

Глава 8. Транспортный уровень

В данной главе будут рассмотрены:

- Протоколы, используемые на транспортном уровне;
- Функции и задачи данных протоколов;
- Установление сеанса и надежная передача данных с использованием протокола TCP;
- Ускоренная передача данных через протокол UDP.

8.1. Протоколы транспортного уровня

Основными протоколами транспортного уровня являются TCP и UDP. Они предназначены для передачи данных по сети, разделяя их на сегменты установленного размера. Более подробная информация о каждом протоколе будет представлена в рамках последующих тематических блоков.

8.2. Значение и функции транспортного уровня

Транспортный уровень, являющийся четвертым уровнем в модели OSI, осуществляет передачу сегментов и выполняет роль посредника между уровнем приложений и нижними уровнями, которые используются сетевыми устройствами для передачи данных.

Сеансом связи называется набор данных, которые передаются от приложения источника до приложения назначения. Транспортный уровень может поддерживать несколько одновременных сеансов связи, сформированных несколькими приложениями, при этом отслеживая каждый процесс отдельно.

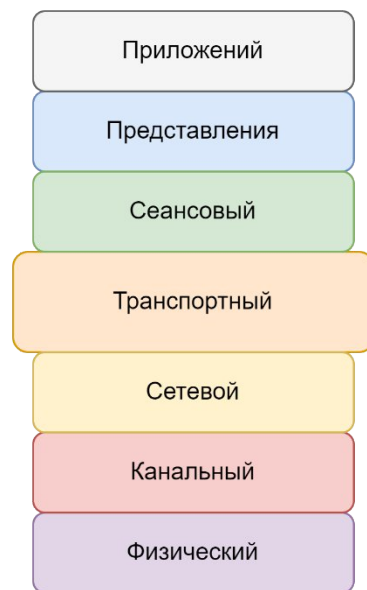


Рисунок 8.1.1.
Транспортный уровень OSI

8.2.1. Сегментация TCP/UDP

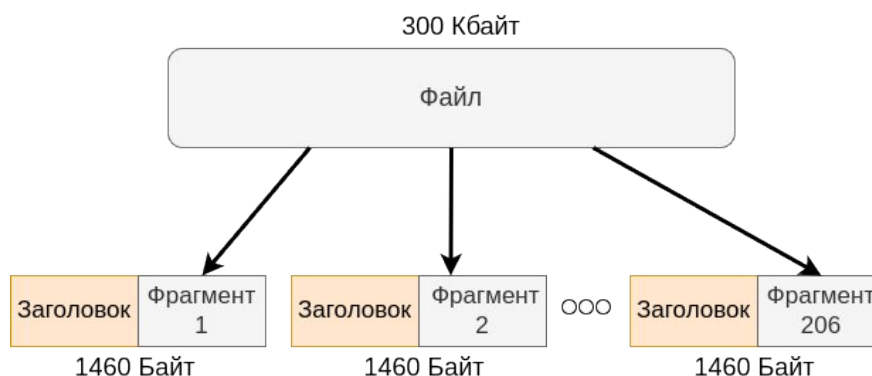


Рисунок 8.2.1.1. Пример разбиения файла на сегменты

Некоторые приложения могут передавать большие объемы информации. Если бы данные отправлялись в виде одного большого файла, это заняло бы много времени, что могло бы привести к блокировке другого трафика по сети. Кроме того, при возникновении каких-либо неполадок в сети, файл мог бы повредиться и требовать повторной отправки.

С целью передачи больших объемов данных существует сегментация. Суть

сегментации состоит в разделении большого объема данных на меньшие фрагменты, которые затем снабжаются заголовками и передаются по сети. В большинстве случаев данные разбиваются на сегменты размером не превышающим 1460 байт. Например, при передаче файла размером 300 килобайт он будет разделен на 206 фрагментов, которые затем передадутся по сети.

Использование сегментации позволяет передавать большие объемы данных в средах передачи данных с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, сегментация позволяет мультиплексировать данные из различных приложений через один канал передачи.

Сегментация TCP и UDP происходит по-разному. Как было упомянуто ранее, в заголовке TCP каждый сегмент имеет уникальный порядковый номер, что обеспечивает получение данных в том порядке, в котором они были отправлены. В случае UDP в заголовке сегмента отсутствует порядковый номер, поэтому данные могут быть получены в ином порядке, чем они были отправлены.

8.2.2. Мультиплексирование

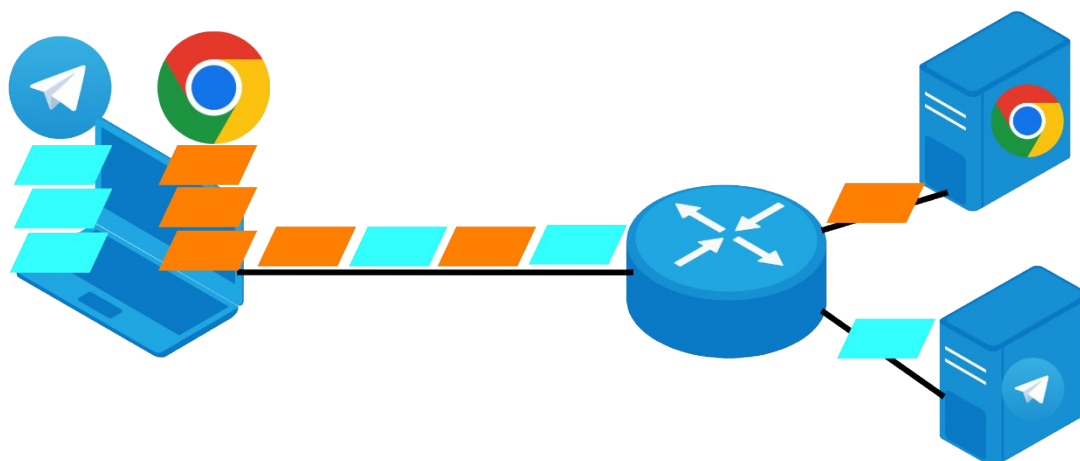


Рисунок 8.2.2.1. Мультиплексирование

Чтобы предотвратить заполнение всей полосы пропускания одним типом данных, приводящее к блокированию передачи другой информации, используется *сегментация*. С помощью *мультиплексирования* (чередования) сегментов существует возможность передачи большого количества различных данных в одной и той же сети.

Чтобы однозначно идентифицировать созданные сегменты, на транспортном уровне добавляются специальные заголовки, состоящие из нескольких полей в двоичном виде.

Кроме того, для корректной передачи данных транспортный уровень должен однозначно идентифицировать целевое приложение. Для этого используются уникальные для каждого узла номера портов, которые присваиваются каждому приложению.

8.3. Адресация транспортного уровня

8.3.1. Адресация портов TCP и UDP

Как упоминалось ранее, идентификация приложений на транспортном уровне осуществляется с использованием портов. Порты, можно сказать, являются дополнительным компонентом IP-адреса и представляют собой значения в диапазоне от

0 до 65535. Они указываются в заголовке TCP/UDP и состоят из 16-битных чисел, отвечающих за порт источника и порт назначения соответственно. Номер порта представлен вместе с IP-адресом в следующем формате: 192.168.1.19:80. Чтобы лучше понять значение портов, рассмотрим пример.

Предположим, есть сервер, на котором расположен сайт, почтовый клиент и другие приложения. При обращении к этому серверу, помимо IP-адреса, указывается порт непосредственно самого приложения, к которому хочет обратиться пользователь, например, 80 (HTTP). Как итог: по одному IP-адресу пользователю доступны различные приложения.

Порт источника генерируется отправителем динамически для идентификации сеанса связи между двумя приложениями, что позволяет организовывать сразу несколько сеансов связи, допустим, несколько запросов HTTP.

Порт назначения так же указывается отправителем, но уже представляет собой конкретное число, идентифицирующее интересующее пользователя приложение, например, запрос HTTP, так как сервер может одновременно предоставлять веб-службы (порт 80) и службу FTP (порт 21).

В таблице 8.3.1.1 показаны наиболее известные порты и приложения, которые они идентифицируют.

Таблица 8.3.1.1. Основные приложения и порты

Сервис	Порт
HTTP	80
SSH	22
DNS	53
POP3	110
IMAP	143
FTP (команды)	21
FTP (передача)	20
TFTP	69
Telnet	23
HTTPS	443
NTP	123
DHCP (клиент)	67
DHCP (сервер)	68
SMTP	25

8.3.2. Сокеты

Связка IP-адреса источника/назначения и номера порта источника/назначения

называется сокетом. Сокеты позволяют определить сервер и приложение, которое запрашивает пользователь.

Сокеты предоставляют возможность различать процессы, которые могут выполняться у пользователя, а также идентифицировать различные подключения к серверу.

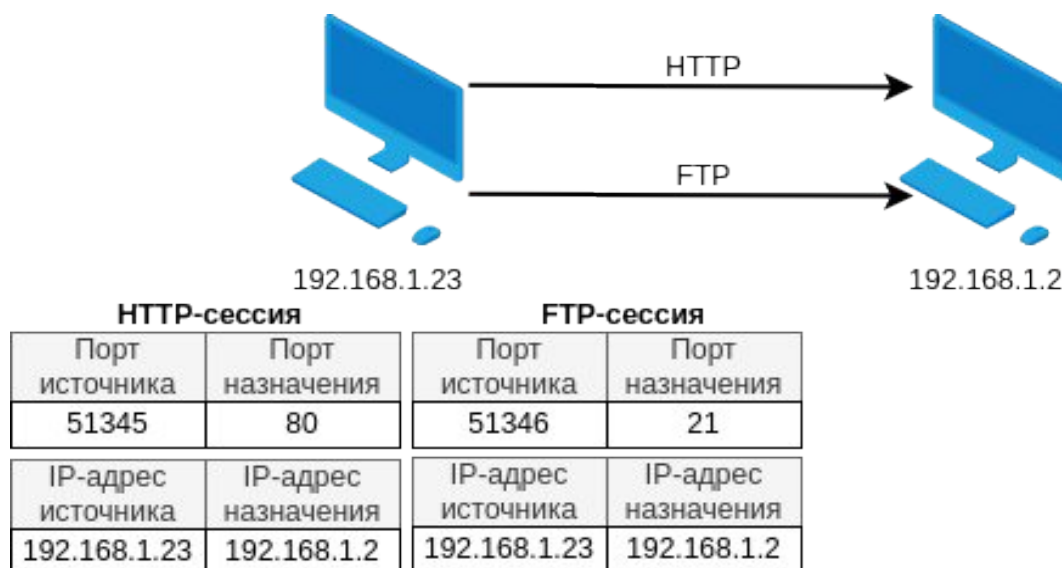


Рисунок 8.3.2.1. Сокеты

8.3.3. Группы номеров портов¹

Таблица 8.3.3.1 Группы номеров портов

Номера портов	Описание
0 - 1023	Известные порты
1024 - 49151	Зарегистрированные порты
49152 - 65535	Динамические/частные порты

Выделением и регистрацией номеров портов занимается организация IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Всего существует три группы портов: общеизвестные (0 - 1023), зарегистрированные (1024 - 49151) и динамические/частные (49152 - 65535).

Общеизвестные порты зарезервированы для определенных служб и приложений. Они используются, например, веб-службами (HTTP - порт 80) или почтовыми клиентами (POP3 - порт 110). Так как эти порты известны большинству, приложения клиентов можно настроить так, чтобы они производили подключение к определенному сервису по конкретному порту.

Зарегистрированные порты регистрируются организацией IANA для каких-либо нестандартных служб, в основном, это службы, которыми пользуются не все пользователи, к примеру, RADIUS-сервер использует порт 1812 для аутентификации пользователей.

Динамические/частные порты присваиваются, когда пользователь производит инициализации сеанса связи при подключении к определенному сервису.

¹ <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml> – ссылка на группы номеров портов

8.4. Протокол TCP

8.4.1. Функции протокола TCP

TCP - один из протоколов транспортного уровня. Его главное отличие - обеспечение надежности доставки данных. Для осуществления гарантированной доставки протокол использует следующие функции:

- Отслеживание количества сегментов, отправленных на определенный узел;
- Подтверждение получения данных;
- Если получение данных не подтвердилось, инициирование повторной передачи сегментов;

Основные задачи протокола TCP:

- Доставка сегментов в одинаковом порядке. Благодаря использованию нумерации сегментов и их упорядочиванию, на узле приема они собираются в правильном порядке, вне зависимости от выбранного маршрута;
- Установление сеанса связи. Перед пересылкой трафика протокол устанавливает соединение между узлом передачи и узлом приема. Это позволяет контролировать передачу данных и согласовывать объем трафика;
- Регулирование потока передачи данных. При активном использовании вычислительных мощностей сетевых узлов протокол TCP может скорректировать количество передаваемой информации. Данная функция позволяет предотвратить перегрузку узлов, а также повторную передачу данных.

Каждый отправляемый сегмент данных содержит дополнительные 20 байт (160 бит) в заголовке:

1. Порт источника (16 бит) и порт назначения (16 бит);
2. Порядковый номер (32 бита);
3. Номер подтверждения (32 бита);
4. Длина заголовка (4 бита);
5. Зарезервировано (6 бит);
6. Биты управления (6 бит);
7. Размер окна (16 бит);
8. Контрольная сумма (16 бит);
9. Срочность (16 бит).

Порт источника и порт назначения занимают по 16 бит и используются для однозначного определения целевого приложения.

Порядковый номер (32 бита) необходим для корректной сборки сегментов.

С помощью номера подтверждения (32 бита) указывается получение данных и ожидание следующих байт от источника.

Длина заголовка TCP помещается в 4 бита. Далее идут зарезервированные для последующего использования 6 бит.

Биты управления (6 бит) включают флаги, которые используются для обозначения функции передаваемого сегмента.

Размер окна (16 бит) указывает, какое количество сегментов узел назначения может принять одновременно.

16 бит контрольной суммы используются для проверки ошибок в данных сегмента и его заголовке.

Срочность (16 бит) является полем, указывающим на срочность передаваемых данных.

8.4.2. Заголовок TCP-сегмента

Порт источника (16 бит)		Порт назначения (16 бит)	
Порядковый номер (32 бита)			
Номер подтверждения (32 бита)			
Длина заголовка (4 бита)	Зарезервированно (6 бит)	Управляющие биты (6 бит)	Размер окна (16 бит)
Контрольная сумма (16 бит)			Срочность (16 бит)
Опции (32 бита)			
Данные			

Рисунок 8.4.2.1 Заголовок TCP-сегмента

Заголовок TCP-сегмента содержит 20 байтов:

1. **Порт источника** и **порт назначения** определяют порт отправителя и получателя.
2. **Порядковый номер** в сегменте используется для контроля порядка сегментов.
3. **Номер подтверждения** необходим для подтверждения успешного получения узлом определенного сегмента.
4. **Длина заголовка** (смещение данных) – длина заголовка сегмента TCP.
5. **Зарезервировано** – это биты, которые могут быть использованы в будущем.
6. **Управляющие биты** содержат флаги, определяющие назначение и функции сегмента TCP.
7. **Размер окна** указывает количество байт данных, которые отправитель может принять в данный момент.
8. **Контрольная сумма** используется для проверки наличия ошибок в сегменте.
9. **Срочность** определяет данные, которые должны быть переданы сразу.

Поле управляющих битов

Для управления сеансом связи в заголовке протокола TCP используется поле длиной 6 бит. Данные биты называются флагами.


```

Flags: 0x002 (SYN)
 000. .... = Reserved: Not set
 ...0 .... = Nonce: Not set
 .... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
 .... .0.. = ECN-Echo: Not set
 .... ..0. = Urgent: Not set
 .... ...0 = Acknowledgment: Not set
 .... .... 0... = Push: Not set
 .... .... .0.. = Reset: Not set
> .... .... ..1. = Syn: Set
 .... .... ...0 = Fin: Not set
  
```

Рисунок 8.4.2.2. Представление управляющих флагов в Wireshark. Флаг Syn

Поле управляющих битов может иметь следующие значения:

- SYN - поле синхронизации порядковых номеров;
- ACK - поле подтверждения;
- FIN - поле завершения сеанса связи;
- RST - поле сброса соединения;
- PSH - функция push;
- URG - поле указателя важности.

8.4.3. Надежная доставка по TCP

Транспортный уровень ответственен за надежную доставку сообщений во время сеанса связи. Разные приложения требуют разный уровень надежности передачи данных.

Такой протокол, как IP, предоставляет адресацию и маршрутизацию пакетов, но никак не определяет способ доставки пакетов. За это отвечает транспортный уровень. Как выяснилось ранее, транспортный уровень представлен двумя протоколами: TCP и UDP. Протокол IP использует возможности протоколов транспортного уровня для обеспечения сеанса связи и передачи информации между пользователями.

TCP является надежным протоколом транспортного уровня, он гарантирует доставку сообщения до узла назначения, но из-за дополнительных функций гарантии доставки имеет увеличенное время передачи данных.

UDP не обеспечивает надежную доставку сообщений, но имеет высокую скорость передачи данных.

8.4.4. TCP-процессы

Каждый процесс любого приложения имеет свой определенный порт. Использование двумя разными приложениями на одном сервере одинаковых портов одного и того же протокола транспортного уровня - недопустимо.

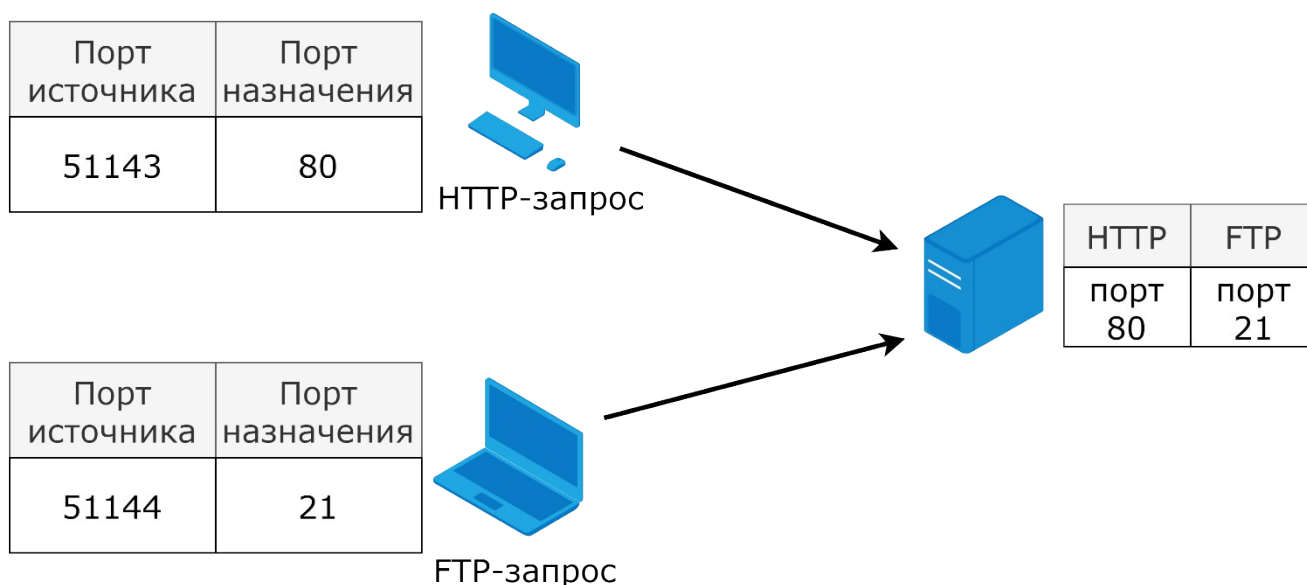


Рисунок 8.4.4.1 Взаимодействие двух клиентов с разными сервисами одного сервера. Запрос

Служба веб-сервера и передачи файлов, запущенные на одном сервере, не могут использовать одинаковый порт 21.

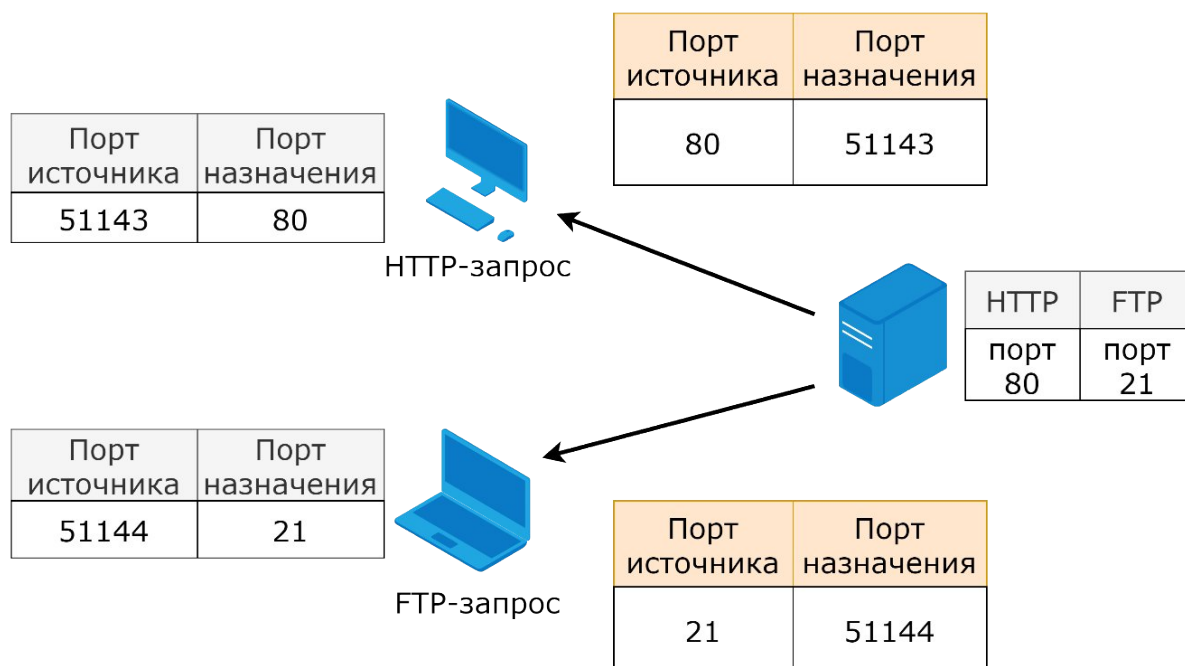


Рисунок 8.4.4.2. Взаимодействие сервера с различными службами с двумя клиентами. Ответ

Любое приложение (активное), которому был назначен какой-то порт, считается открытым, то есть транспортный уровень готов принимать сегменты, направленные на данный порт. На сервере могут быть открыто множество портов, каждый из которых связан со своим определенным сервисом.

На рисунках 8.4.4.1 и 8.4.4.2 показано распределение портов при обращении клиента к серверу и ответ сервера клиенту.

8.4.5. Установка TCP-соединения

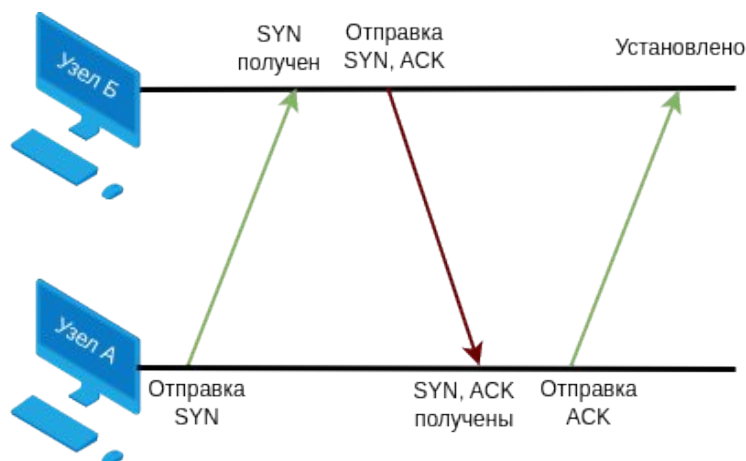


Рисунок 8.4.5.1. Процесс установки TCP-соединения

Прежде, чем начать передачу данных, пользователь устанавливает соединение с сервером, такой процесс называется трехсторонним рукопожатием. Данный процесс согласует номера используемых портов и проходит в три этапа:

- 1) Узел А, инициализирующий сессию для обмена данными “клиент-сервер”, отправляет на узел Б запрос SYN;
- 2) Узел Б подтверждает запрос на инициализацию сессии для обмена данными “клиент-сервер”, отправляет узлу А ответ ACK и запрос SYN “сервер-клиент”;
- 3) В конце узел А подтверждает запрос SYN “сервер-клиент” и отправляет ACK узлу Б.

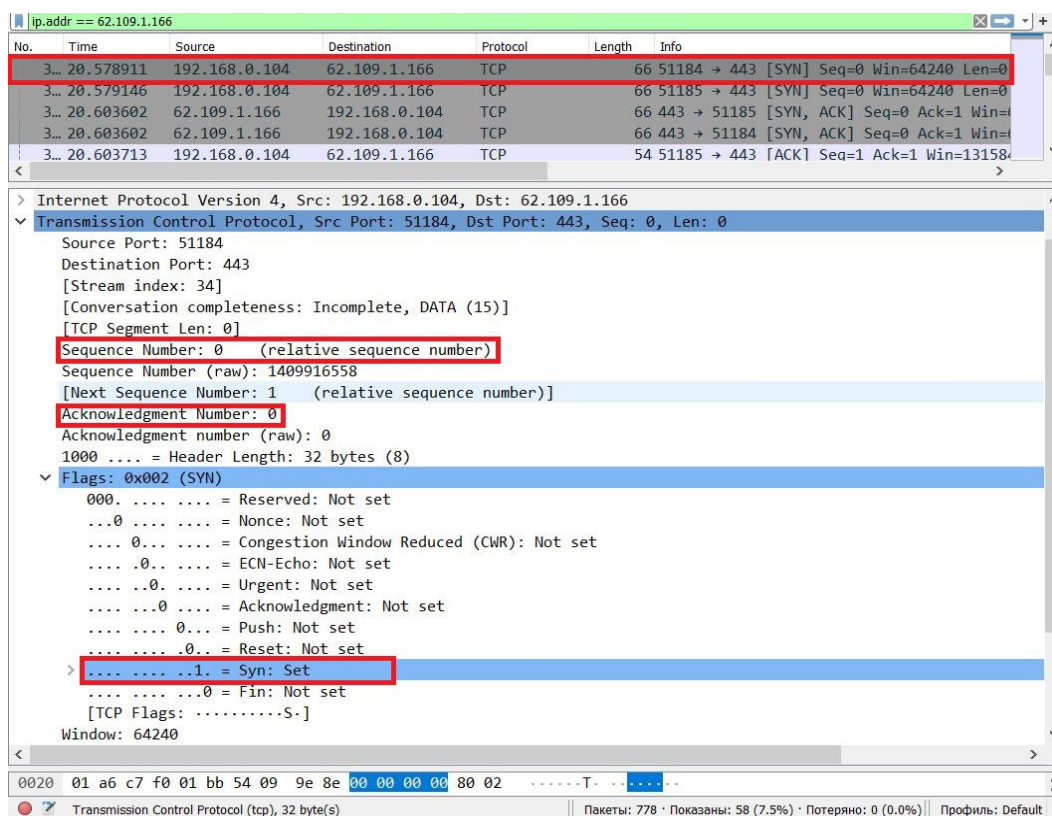


Рисунок 8.4.5.2. Первый этап «трехэтапного рукопожатия»

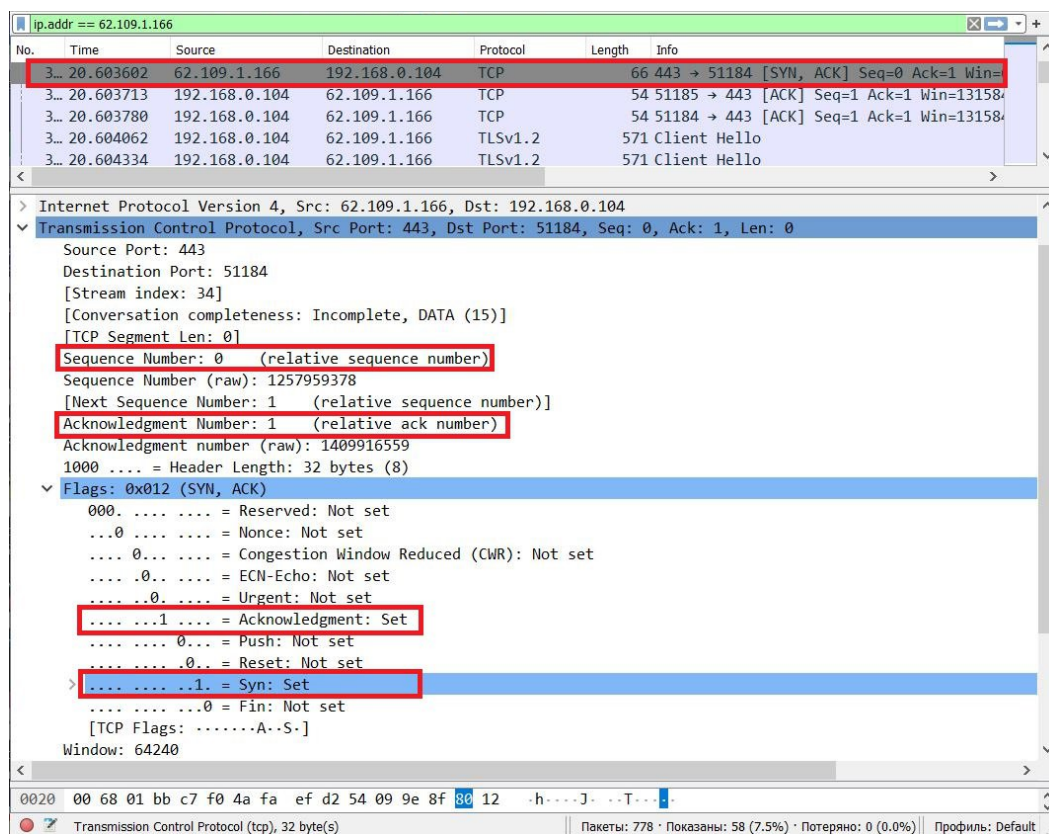


Рисунок 8.4.5.3. Второй этап «трехэтапного рукопожатия»

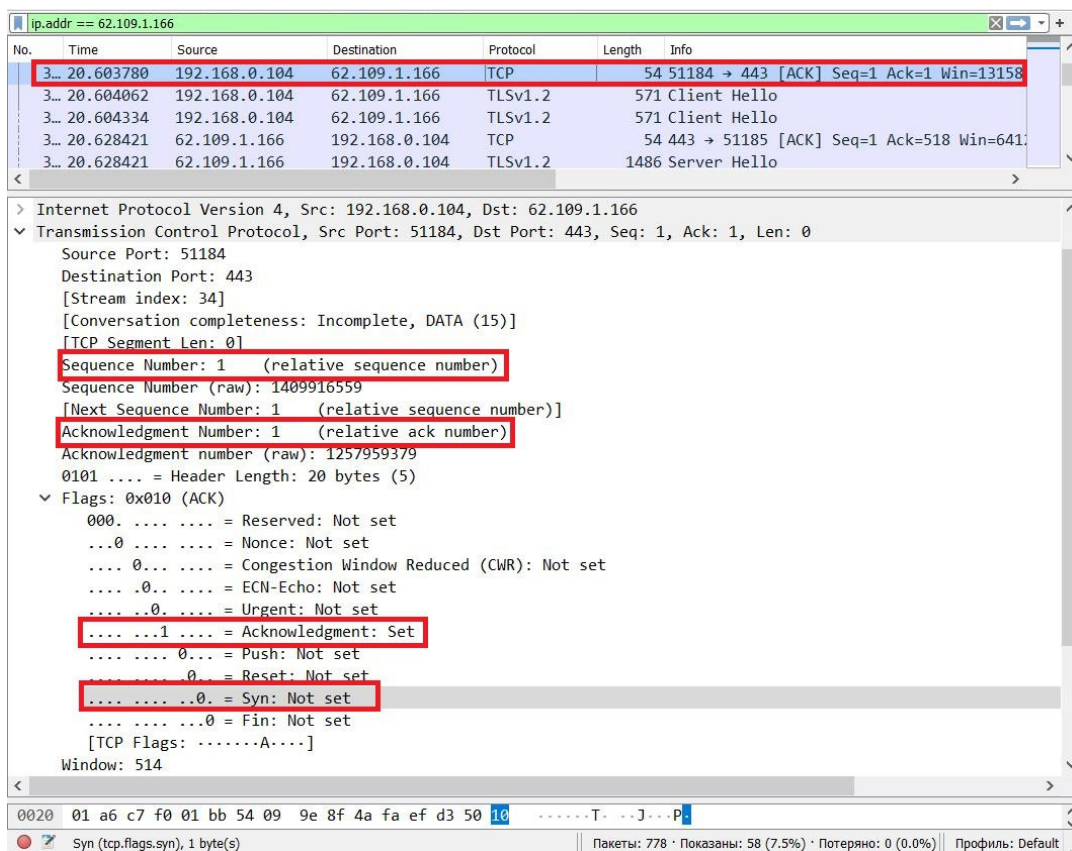


Рисунок 8.4.5.4. Третий этап «трехэтапного рукопожатия»

Для того, чтобы подробнее изучить, как происходит процесс трехстороннего рукопожатия, рассмотрим реальный пример на основе программы анализатора сетевого трафика “Wireshark”.

Для начала переходим в командную строку Windows, с помощью команды **nslookup** узнаем IP-адрес веб-сайта www.eltex-co.ru, в браузере переходим на веб-страницу

www.eltex-co.ru, но не захватывать трафик на интерфейсе.

В фильтре Wireshark вводим команду `ip.addr == 62.109.1.166` (IP-адрес веб-сайта www.eltex-co.ru), которая покажет все захваченные пакеты, где есть адрес 62.109.1.166.

- 1) Как видно из первого рукопожатия, клиент отправляет запрос на сервер, используя в качестве порта источника частный порт 51184, а в роли порта назначения - общеизвестный порт 443 (HTTPS), ниже выделены важные поля при трехстороннем рукопожатии:
 - поле Sequence number (порядковый номер пакета при передаче) в данном случае равно 0, что логично, так как клиент первый раз инициализирует соединение;
 - значение поля Acknowledgement number (номер подтверждения) равно 0, так как никаких подтверждений и не должно быть;
 - значение поля Syn равно 1, это поле указывает на запрос соединения клиентом.
- 2) Из второго рукопожатия видно, что сервер отправляет данные клиенту с подтверждением принятия запроса клиента и устанавливает соединение:
 - значение поля Sequence number равно 0;
 - значение поля Acknowledgement равно 1, что является результатом сложения;
 - значение поля Sequence number клиента + 1, это означает, что сервер получил данные от клиента;
 - значение поля Syn равно 1.
- 3) В третьем рукопожатии показано, что клиент отправляет подтверждение на то, что сервер установил сеанс:
 - значение поля Sequence Number теперь равно 1, в соответствии с полем Acknowledgement сервера;
 - значение поля Acknowledgement так же равно 1 и указывает на принятие клиентом информации об установлении сервером запрошенного соединения;
 - значение поля Syn теперь равно 0.

Завершение TCP-сеанса

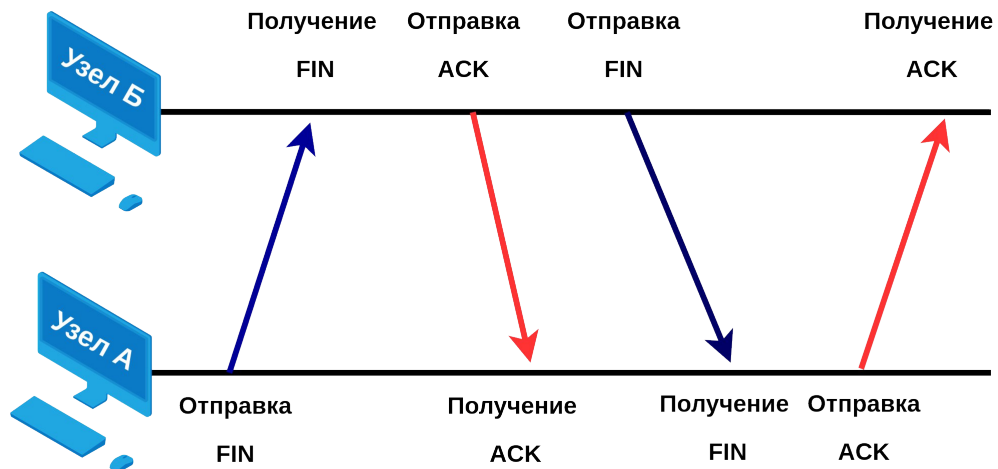


Рисунок 8.4.5.5 Процесс завершения соединения TCP-сеанса

Для завершения сеанса передачи данных в заголовке сегмента TCP устанавливается управляющий бит флага FIN (Finish). Процесс завершения соединения сеанса связи заключается в отправке каждым узлом сегмента с флагом FIN и подтверждении ACK, итого: чтобы завершить один сеанс связи, потребуется четыре раза произвести обмен сообщениями, с помощью которых на обеих сторонах завершится сеанс связи.

- 1) После завершения отправки данных, узел А отправляет сегмент с установленным в заголовке флагом FIN для прекращения сессии “клиент-сервер”;
- 2) Узел Б принимает запрос на завершение соединения и отправляет подтверждение ACK узлу А;
- 3) Узел Б отправляет сегмент с установленным в заголовке флагом FIN для прекращения сессии “сервер-клиент”;
- 4) Узел А в свою очередь отправляет ответ ACK для подтверждения получения FIN от узла Б.

8.4.6. Надежность TCP

8.4.6.1. Подтверждение и размер окна

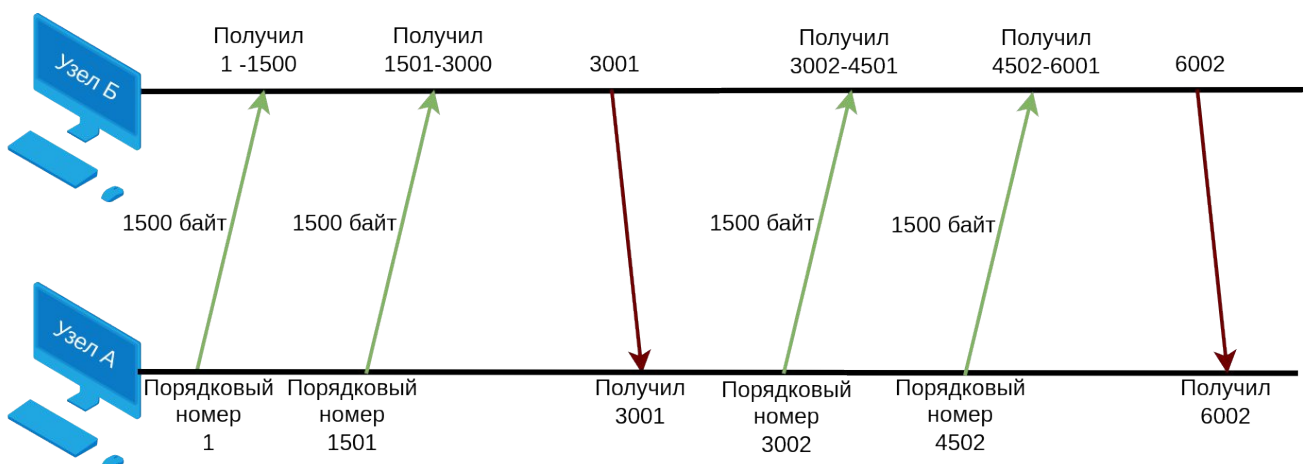


Рисунок 8.4.6.1.1. Процесс передачи данных при TCP-соединении

В заголовке TCP-сегмента существует 16-битное поле для указания размера окна. Данный параметр необходим для управления объемом данных, который целевой узел может успешно принять и обработать.

Первичный размер окна согласуется при установлении сеанса в рамках “трехстороннего рукопожатия”. При получении информации о размере окна получателя, отправитель должен ограничить количество одновременно передаваемых байт.

Как правило, получатель не дожидается получения всех пакетов, прежде чем отправить подтверждение, а делает это после получения каждых 2-х сегментов (количество может варьироваться). Такой процесс называется “скользящее окно”. Его главное преимущество состоит в непрерывной передаче сегментов в случае подтверждения со стороны целевого узла.

8.4.6.2. Потеря данных и повторная передача

В любой, даже хорошо организованной сети, обычно возникают потери данных. Чтобы справиться с этой проблемой, протокол TCP имеет механизм повторной передачи сегментов. При получении сегментов целевым узлом подтверждаются только те данные, которые поступили в непрерывной последовательности байт. Если после истечения таймаута узел-отправитель не получил подтверждение о доставке, он повторно отправляет сегменты, начиная с последнего полученного подтверждения (ACK).

К примеру, были получены сегменты с порядковыми номерами от 2020 до 3030 и от 4040 до 5050, то номер ACK будет равен 3031.

8.4.7. Установление TCP-соединения и управление потоком

Данные при передаче по протоколу TCP делятся на сегменты, которые при выборе различных путей маршрутизации могут быть доставлены на узел назначения в измененном порядке. Для того, чтобы воссоздать исходный порядок сегментов, протокол TCP использует порядковые номера в заголовках каждого сегмента.

При установлении сеанса связи задается начальный порядковый номер сеанса (ISN), представляющий собой **случайное** начальное значения счетчика байт, которые были переданы целевому узлу. При дальнейшей передаче сегментов указанное число увеличивается на определенное число байт, что позволяет контролировать передачу данных.

Стоит обратить внимание, что ISN не является строго определенным числом, а задается **случайно**. Таким образом, можно предотвратить осуществление вредоносных атак.

На узле назначения все полученные сегменты распределяются в правильном порядке и только после этого передаются на уровень приложений.

8.5. Протокол UDP

8.5.1. Функции UDP

Рассмотренные ранее функции гарантированной доставки протокола TCP чаще всего приводят к задержкам при передаче данных. В случае, если главным приоритетом для приложения является скорость, а не гарантированная передача всех сегментов, следует отдать предпочтение протоколу UDP.

Протокол UDP так же, как и TCP, использует сегментацию данных, при этом не задействует процессы, отвечающие за уведомление об успешном получении сегмента,

что позволяет значительно быстрее передавать данные.

8.5.2. Основные характеристики протокола UDP:

Основными характеристиками протокола UDP являются:

- Отсутствие установления сеанса связи;
- Отсутствие повторной отправки потерянных сегментов;
- Наличие высокоскоростного потока.

Части сообщения в UDP, передающиеся без предварительного установления канала и последующей гарантией передачи, называются датаграммами. У датаграммы есть заголовок, состоящий из 8 байт и включающий в себя порт источника (16 бит), порт назначения (16 бит), длину (16 бит) и контрольную сумму (16 бит).

8.5.3. UDP-датаграммы

Датаграмма - блок информации, передающийся с помощью протокола UDP, без гарантированной доставки на узел назначения.

При отправке по протоколу UDP данные делятся на датаграммы. Как и в случае с протоколом TCP, датаграммы могут использовать различные маршруты для достижения узла назначения, тем самым прибывая на конечную точку в хаотичном порядке. Однако, протокол UDP не использует порядковые номера датаграмм, поэтому не восстанавливает их исходный порядок, а просто пересылает приложению.



Рисунок 8.5.3.1. Заголовок UDP-датаграммы

Заголовок UDP-датаграммы содержит 8 байт.

Порт источника и порт назначения определяют порт отправителя и получателя соответственно.

Длина – длина датаграммы с учетом заголовка.

Контрольная сумма обеспечивает контроль правильности данных, которые передаются в заголовке.

Заметим, в заголовке протокола UDP нет полей, которые могут использоваться для контроля пересылки и правильности «сборки» информации на стороне получателя.

Ниже приведена таблица для сравнения основных функций протоколов TCP и UDP:

Таблица 8.5.3.1. Сравнение функций протоколов TCP и UDP

Параметры	TCP	UDP
Гарантия доставки	Является надежным протоколом транспортного уровня, гарантирует доставку сообщения до узла назначения	Не обеспечивает надежную доставку сообщений
Упорядоченная доставка	Есть. Для того, чтобы воссоздать исходный порядок сегментов, протокол TCP использует порядковые номера в заголовках каждого сегмента	Нет. Протокол UDP не использует порядковые номера датаграмм, поэтому не восстанавливает их исходный порядок, а просто пересылает приложению
Установка соединения	Устанавливает соединение перед отправкой данных	Не устанавливает соединение
Повторная передача данных	Повторная передача сегментов в случае потери	Нет повторной передачи
Скорость передачи	Из-за дополнительных функций гарантии доставки имеет увеличенное время передачи данных	Имеет высокую скорость передачи данных
Сферы применения	Передача сообщений электронной почты, HTML - страниц	TFTP, DHCP, VoIP

8.5.4. Основные типы приложений, которые используют UDP:

- Приложения, которые могут самостоятельно гарантировать полную передачу данных (например, TFTP);
- Приложения, осуществляющие только отправку запросов и получение ответов (например, DHCP);
- Приложения для передачи мультимедийного контента в режиме реального времени (например, VoIP).